

Ingeniería de Requisitos

Tema:

Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 e identificar cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

Estudiante:

Allan Noe Villafuerte Rosero

Curso:

4to Software 'A'

Docente:

Ing. Guerrero Ulloa Gleinston Ciceron

Fecha:

11 de mayo de 2026

1. Introducción

La ingeniería de requisitos es importante porque ayuda a entender qué necesita realmente un sistema antes de empezar a desarrollarlo. Muchas veces uno piensa que hacer software es solo programar, pero primero se debe analizar bien qué debe hacer el sistema, para quién se hace y bajo qué condiciones debe funcionar.

En este trabajo se resume el capítulo 1 del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y se identifican cinco tipos de requisitos usando como ejemplo un sistema conocido.

2. Resumen del capítulo 1 del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El capítulo 1 del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 corresponde al alcance del documento. En esta parte se explica que el estándar sirve para guiar los procesos de ingeniería de requisitos en sistemas, productos de software y servicios.

Según lo revisado, este estándar no solo trata de escribir requisitos, sino también de organizar la información que se genera durante el proceso. Además, indica que los requisitos deben estar bien definidos, documentados y relacionados con el ciclo de vida del sistema.

También se menciona que el estándar puede ser usado por personas o equipos que trabajan en proyectos de sistemas y software, sin importar si el proyecto es grande o pequeño. En pocas palabras, el capítulo 1 explica para qué sirve el estándar y en qué casos se puede aplicar.

Desde mi punto de vista, este capítulo ayuda a entender que los requisitos no deben hacerse de manera improvisada. Primero se debe comprender el problema real y luego escribir requisitos claros, porque si esta parte se hace mal, el sistema puede terminar fallando o no cumpliendo lo que el usuario necesita.

3. Sistema seleccionado

Para esta actividad se escogió como ejemplo un **sistema de cobro de impuestos prediales en línea para un GAD cantonal**. Este sistema permitiría que los ciudadanos consulten y paguen sus impuestos prediales por internet, sin tener que ir directamente a las oficinas del municipio.

4. Cinco tipos de requisitos identificados

Tipo de requisito	Ejemplo aplicado al sistema
Requisito de producto	El sistema deberá permitir que el ciudadano consulte el valor de su impuesto predial ingresando su número de cédula o clave catastral.
Requisito de proceso	El equipo de desarrollo deberá entregar la documentación del sistema en español y seguir una metodología de trabajo organizada durante el proyecto.
Requisito funcional	El sistema deberá generar un comprobante de pago después de que el ciudadano realice la transacción en línea.
Requisito no funcional	El sistema deberá responder la consulta del impuesto predial en menos de 3 segundos cuando existan hasta 100 usuarios conectados al mismo tiempo.
Requisito de software	El software deberá validar que los datos ingresados por el usuario estén completos antes de permitir continuar con el pago.

Cuadro 1: Tipos de requisitos aplicados a un sistema de cobro de impuestos prediales

5. Análisis personal

En mi opinión, estos tipos de requisitos ayudan a separar mejor las ideas. Por ejemplo, no es lo mismo decir qué debe hacer el sistema que decir cómo debe trabajar el equipo que lo desarrolla. También se puede ver la diferencia entre un requisito funcional, que habla de una acción del sistema, y un requisito no funcional, que habla de la calidad o rendimiento que debe tener.

Algo importante es que los requisitos deben poder verificarse. Por eso, en vez de decir “el sistema debe ser rápido”, es mejor decir que debe responder en menos de 3 segundos. Así ya se puede comprobar si cumple o no cumple.

6. Conclusión

El capítulo 1 del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 explica el alcance del documento y muestra que la ingeniería de requisitos sirve para trabajar de forma ordenada las necesidades de

un sistema. Este estándar ayuda a que los requisitos sean más claros y útiles para el desarrollo de software.

Al aplicar los cinco tipos de requisitos al sistema de cobro de impuestos prediales, se puede notar que cada tipo cumple una función diferente. Esto permite entender mejor el sistema antes de construirlo y evita confusiones entre lo que necesita el usuario, lo que debe hacer el software y las condiciones que debe cumplir el proyecto.

7. Referencia

IEEE/ISO/IEC. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686>